

### 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

#### 가. 제품명

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 제품명    | 89.06.401 (42.106.401) |
| 아이템 번호 | 623143                 |

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 : 파우더의 재료공학적 사용. 특별히 지정된 사용상의 제한은 없다.

#### 다. 공급자 상세 정보

North American Hö ganä s Inc.  
Stony Creek Plant  
111 Hö ganä s Way  
US-Hollsopple,  
PA 15935-6416  
Telephone +1 814 479 3500

연락처 정보 : 이메일  
sds@nah.com

팩스 번호  
+1 814 479 2003 (Stony Creek)

#### 라. 긴급 전화 번호

회사에서의 긴급 전화 번호  
+1 814-361-6800 (only available during office hours EST)

### 2. 유해성에 대한 정보

#### 가. 물질 또는 혼합물의 구분

구분되지 않음.

#### 나. 라벨 요소

구분되지 않음.

신호어  
없음

유해문구  
해당사항 없음

예방 문구  
해당사항 없음

#### 다. 기타 위험

본 물질은 PBT 또는 vPvB 물질용 기준을 충족하지 못함. 대기 중에 미세 먼지의 농도가 높은 경우에는 분진이 발생되지 않도록 하십시오 그리고 불꽃이 발생할 수 있는 경우에는 폭발 위험의 가능성이 있습니다.

### 3. 구성 성분의 조성/ 정보

#### 가. 물질/ 혼합물

| 화학 명칭             | CAS 번호     | 함유량(%) | 분류 (Reg. 2,008분의 1,272) | OEL값이 있는 물질 |
|-------------------|------------|--------|-------------------------|-------------|
| 철                 | 7439-89-6  | Base   | -                       | *           |
| Triiron phosphide | 12023-53-9 | 2-4    | -                       | *           |

### 4. 응급 조치 요령

#### 가. 응급조치 요령

|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| 흡입 했을 때    | 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기십시오. 증상이 지속되면 의사의 진찰을 받으십시오.      |
| 피부와 접촉했을 때 | 오염된 옷을 벗으십시오. 피부를 비눗물로 씻으십시오.                      |
| 눈에 들어 갔을 때 | 눈과 눈 밑을 물로 충분히 씻으십시오. 증상이 지속되면 의사의 진찰을 받으십시오.      |
| 라. 먹었을 때:  | 한 두 잔의 물을 마실 것. 가능하면 나중에 우유를 마시십시오. 의사의 관찰을 받으십시오. |

#### 나. 주요 증상 및 급성 및 지연 영향

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| 흡입 했을 때    | 주요 증상 : 기침 또는 숨가쁨. 호흡기에도 자극을 줄 수 있습니다. |
| 피부와 접촉했을 때 | 장기간 접촉 시에는 자극을 유발할 수 있습니다.             |
| 눈에 들어 갔을 때 | 기계적 자극을 유발할 수 있습니다.                    |
| 먹었을 때      | 섭취하면 위장 자극, 메슥거움, 구토와 설사를 유발할 수 있습니다.  |

#### 다. 기타 의사의 주의사항

증상에 따라 치료하십시오.

### 5. 폭발 및 화재시 대처 방법

#### 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제

현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오. 물을 뿌려 용기와 주위를 차갑게 유지하십시오. 사용 : 건식 분말.

안전상의 이유로 사용해서는 안되는 소화제

불길에 번질 위험이 있으므로 강력한 물줄기를 사용하지 마십시오.

나. 물질 또는 혼합물로 발생하는 위험 물질

특이 사항 없음.

다. 소방관을 위한 특별한 보호 기구

화재 발생시, 자가 호흡이 가능한 장비와 보호 장비 일체를 착용하십시오.

## 6. 누출 사고시 대처 방법

가. 개인 예방책, 보호 장비와 응급 조치

먼지가 발생되지 않도록 하십시오. 모든 불꽃이 발생할 수 있는 것을 제거하십시오. 개인 보호 장비는 8항을 참조하십시오.

나. 환경 보호 조치

물질이 하수구나 배수로에 유입되지 않도록 하십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

물질이 유출된 경우 전기적으로 보호되는 진공청소기 또는 젖은 빗자루로 쓸어서 지역별 규정(13항 참조)에 따라 폐기용 용기에 담으십시오.

## 7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

충분하게 먼지를 빼어 내십시오. 작업장의 분진을 청소하십시오. 공기 중에 분산된 축적된 분진이 점화하여 분진 폭발이 발생할 수 있습니다.

일반 산업위생에 대한 지침

흡입, 섭취, 피부 및 눈 접촉을 피하십시오. 일반적으로 사용시 물질을 안전하게 취급하십시오. 작업장에서 이런 권고 사항은 좋은 개별적이고 가사 관련 행동(예로서 적절한 청소 도구로 하는 정기적인 청소), 마시지 말 것, 먹지 말 것과 흡연하지 말 것을 포함한다. 일이 끝이 난 후에 씻고 옷을 갈아 입으십시오. 집에서 오염된 옷을 입지 마십시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

용기를 밀폐한 다음 건조하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오. 제품이 산이나 강한 산화제와 접촉하지 않도록 하십시오. 누출된 불꽃, 뜨거운 표면 및 점화원에서 멀리 떨어져 보관하십시오.

## 8. 누출 방지 및 개인 보호구

가. 화학물질의 누출기준, 생물학적 누출기준 등 :

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 화학 명칭 | 철 - 7439-89-6                  |
| 대한민국  | -                              |
| 화학 명칭 | Triiron phosphide - 12023-53-9 |
| 대한민국  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>       |

## 나. 적절한 공학적 관리

공학적 기준                      특히 밀폐된 공간에서 적절한 환기를 시키십시오.

## 다.개인 보호구

눈/ 얼굴 보호                      먼지가 많이 발생하는 경우에는 고글을 착용하십시오.  
 피부 보호                          긴팔 옷을 착용 하십시오.  
 손보호                              면장갑 사용을 권장드립니다.  
 호흡기 보호                      노출 한계값이 초과했다고 의심되거나 분진이 심하다고 여겨지면 입자 필터 P2의 하프마스크를 착용할 것.

열적 위험                          이 물질은 열적 위험이 없음으로 특수 취급이 필요하지 않습니다.

환경 노출 제어                      배기구에서 나오는 분진은 대기중으로 날아가는 것을 방지하기 위해 반드시 따로 분리해야 합니다.

## 9. 물리 화학적 특성

### 가. 기본 물리 화학적 특성에 관한 정보

물리적 상태                      회색 분말  
 냄새                              무취  
 냄새 역치                          해당없음  
 분말 크기                          x50 = 100-300 μ m

특성                                  값  
 pH                                  자료없음  
 녹는점/ 어는점                      1538° C @ 1013hPa  
 끓는점/ 끓는 범위                      2861° C @ 1013hPa  
 인화점                              결정되지 않음  
 증발 속도                          비 인화성.  
 인화성(고체, 기체)                      자료없음  
 공기 중 가연한계                      자료없음  
 인화 또는 폭발 상한                      자료없음  
 인화 또는 폭발 하한

### 주의

무기재료에는 해당하지 않음  
 녹는점 > 300° C의 고체  
 EU 규정 440/2008의 Method A10에 따름.

증기압                                  해당없음                          녹는점 > 300° C의 고체  
 증기 밀도                              해당사항 없음                      녹는점 > 300° C의 고체  
 상대 밀도                              7,87g/cm<sup>3</sup> @ 20° C  
 물 용해도                              0,015 mg/l @ 22° C  
 기타 용제에서의 용해도                      자료없음  
 n-옥탄/ 물 분배 계수                      결정되지 않음                      무기재료에는 해당하지 않음  
 자연 발화점                          분류되지 않음.                      UN test N.4  
 분해 온도                              자료없음                          무기재료에는 해당하지 않음  
 점도                                  해당없음                          녹는점 > 1500° C의 고체  
 폭발 특성                              폭발하지 않음                      폭발 특성이 있는 화학 물질이 아님.  
 산화 특성                              산화되지 않음                      가연성 물질과 발열 반응하지 않음.

나. 기타 정보

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| VOC 함량(%) | 해당없음                      |
| 부피 밀도     | 2,0-3,0 g/cm <sup>3</sup> |
| 미분 분율     | 5-30% <45um               |
| 분진 폭발 등급  | St 1                      |

**10. 안정성 및 반응성**가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

정상적인 상태에서는 안정함.

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열, 불꽃, 및 스파크. 대기 중에 미세 먼지의 농도가 높은 경우에는 분진이 발생되지 않도록 하십시오 그리고 불꽃이 발생할 수 있는 경우에는 폭발 위험의 가능성이 있습니다.

다. 피해야 할 물질

강산화제 및 강산.

라. 유해 분해 물질

자료없음.

**11. 독성에 관한 정보**가. 독성 효과에 대한 정보

|                    |                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 일반                 | "철" 분진이 인체 건강에 미치는 주된 위험은 불쾌감을 일으키는 분진으로 작용하는 공기 중의 분진 농축과 관련이 있습니다. 분진 농도가 질을수록 호흡계 자극과 눈의 기계적 자극에 대한 위험이 증가합니다. |
| 급성 독성              | 재료를 흡입 또는 섭취 시 피부가 독성 반응을 보이지 않음.                                                                                 |
| 피부 가려움             | 자극을 일으키지 않음.                                                                                                      |
| 심한 눈 손상/ 눈 가려움     | OECD 405: 자극을 일으키지 않음. 눈과 분진 접촉시 물리적인 자극을 일으킬 수 있음.                                                               |
| 호흡기 과민성            | 세계 조화 시스템(GHS)의 기준에 따라 분류되지 않음                                                                                    |
| 피부 민감성             | 세계 조화 시스템(GHS)의 기준에 따라 분류되지 않음                                                                                    |
| 발암성                | 세계 조화 시스템(GHS)의 기준에 따라 분류되지 않음.                                                                                   |
| 생식 세포 변이성          | Ames test OECD 471 음성.                                                                                            |
| 생식 독성              | 금속 철분이 생식 기능에 독성을 미치는지에 대한 검사는 구조적 노출의 부족으로 적절하지 않음.                                                              |
| 특정 표적 장기 독성(1회 노출) | 세계 조화 시스템(GHS)의 기준에 따라 분류되지 않음.                                                                                   |
| 특정 표적 장기 독성(반복 노출) | 세계 조화 시스템(GHS)의 기준에 따라 분류되지 않음.                                                                                   |
| 흡입 유해성             | 세계 조화 시스템(GHS)의 기준에 따라 분류되지 않음.                                                                                   |

| 화학 명칭 | LD50 경구             | LD50 경피 | LC50 흡입했을 때 |
|-------|---------------------|---------|-------------|
| 철     | 7500 mg/kg bw (Rat) | -       | -           |

## 12. 생태학적 정보

### 가. 생태독성

수생 생태독성

| 화학 명칭 | 조류 독성 | 어류 독성                                                                                                            | 미생물에 대한 독성 | 물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성 |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| 철     | -     | LC50 96 h = 13.6 mg/L<br>(Morone saxatilis - static)<br>LC50 96 h = 0.56 mg/L<br>(Cyprinus carpio - semi-static) | -          | -                         |

### 나. 잔류성 및 분해성

생분해성 평가 방법은 무기물질에 적용할 수 없음.

### 다. 생물 농축성

철과 철화합물은 필수 화합물입니다. 철은 필수 미량 원소이며 모든 생물 내에서 잘 조절됩니다. 이를 뒷받침하는 유효한 증거는 수중과 육상 먹이 사슬의 영양 사슬 전반에 걸쳐 철의 생물 농축이 일어나지 않는다는 사실입니다. 또한 철이 생물 농축되지 않을 뿐만 아니라 먹이 사슬 상위에 갈수록 감소한다는 연구 결과도 있습니다.

### 라. 토양 이동성

철과 철 화합물은 자연에서 수산화물 형태로 발견됩니다. 철과 철 화합물은 장기적으로 산화물 형태로 안정합니다.

### 마. 기타 역효과

예상되지 않음.

## 13. 폐기시 고려 사항

### 가. 폐기물 처리 방법

제품 폐기 방법

가능한 경우 재활용 할 것. 국가별 환경법 및 규제에 맞게 적절하게 폐기 하십시오.

포장지 폐기 방법

국가 규정에 따라 폐기하십시오.

## 14. 운송 정보

### 가. 운송 정보

UN 번호 해당없음

UN 적정 선적명 해당 사항 없음.

운송시 위험 등급 해당없음

용기 등급 해당없음

환경 오염 물질 분류되지 않음

사용자를 위한 특별 안전 대책 해당사항 없음

추가 정보, ADR/ ADR-S (도로): 해당없음

## 15. 법적 규제 정보

가. 물질 또는 혼합물에 대한 특별한 안전, 보건과 환경 규제/ 법규

나라별 규제

| Component               | ISHA - 제조 금지<br>유해 물질은<br>가져오기, 전송,<br>또는 공급 | 허가대상 유해물질<br>- 한국 | 유해화학물질관리<br>법 | 독성 릴리스 재고<br>화학 - 그룹 1 | 독성 릴리스 재고<br>화학 - 그룹 2 |
|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| 철<br>7439-89-6 ( Base ) | 해당없음                                         | -                 | 해당없음          | 해당없음                   | 해당없음                   |

## 16. 기타 정보

가.자료의 출처:

EC50: 중앙유효농도  
LC50: 중간 치사농도  
LD50: 중간 치사량  
NOEC: 관찰 가능한 유효 농도 없음  
OEL: 작업 노출 한계  
PBT: 잔류성, 생물축적성, 독성 화학물질  
PNEC: 예측 무영향 농도 (PNEC)  
STEL: 단기 노출 한계  
TWA: 시간 가중 평균  
vPvB: 잔류성, 생물축적성이 매우 높은 화학물질

최초 작성 일자 19-6-2013

개정 이유 자료없음

이 안전보건자료는 한국 규정에 따라 작성되었습니다.

